

水利行业智能体白皮书

现状、洞察与未来方向

证据更新至： 2026-07-22

修订日期： 2026-10-06

DOI： 10.5281/zenodo.23230110

版本： 行业决策速读版

主要读者： 负责科研组织、数字化建设和业务运行的水利行业技术决策者

编制团队

HydroAgent-Lab　作者：周顺安、雷诺

审阅者：方正、单宝英、董肖依、杨庆一、周旭东、裘思谦、李兵、孙剑、唐雄朋、肖家胤

完整论证、证据索引和检索方法见完整版。

HydroAgent-Lab

一页速读

现状判断

在能够判断功能角色的 84 项公开证据条目中，42 项记录的是水利智能体按照既定步骤调用工具并完成任务，20 项涉及根据任务和中间结果调整流程或综合方案，**只有 2 项涉及在授权范围内写入业务系统或改变运行状态**。这些统计单位是可核查的 evidence item，**不能换算为独立 Agent、独立系统、部署项目数量或成熟度排名**。现有可复核结果主要集中在水文模型率定、洪水预报流程、供水管网分析和水质数据处理；公开材料主要提供功能主张或单场景结果，对较长时间的实际运行、人工干预和业务结果记录不足。

优先机会

现阶段适合优先验证的是已有专业模型、确定性程序、业务规则和历史任务作为基础的工作，包括流域模型的数据准备、运行与率定诊断，洪水预报准备与历史事件复盘，水库和水资源方案比较，城市管网场景构建与离线优化，水质异常诊断，以及地下水反演和监测设计支持[R09, R17, R22, R26, R30, R38]。是否保留 Agent 节点，应看其相对人工流程、传统算法或确定性程序能否形成可复核增量；这些工作可以通过**水量平衡、洪峰与峰现时间、管网压力、水质达标或预测不确定性**等水利指标独立检查。

主要风险

水利智能体会把上游数据、前置情境判断和对象识别中的偏差传递到后续模型与业务结果。一个洪水案例中，系统 20 次运行有 18 次首次完成全流程，但气象预报的暴雨中心偏离实况约 30 km，水文模型因而没有模拟出洪水响应 [R17]；城市管网案例也表明，专业模型可以识别水力上不可行的结果，错误的资产身份仍需另行核对 [R01]。机构应分别检查**工作流程是否完成**和**水利结果是否可靠**，并由相应责任人员签发预警、调度与设备操作指令。

行动建议

机构可从一个**业务负责人明确、历史任务可以回放、失败后能够恢复且存在非 Agent 基线的低后果工作流程**开始。试点首先记录人工流程、传统算法或确定性程序的耗时、返工、错误和业务结果，再固定数据来源、单位、时空基准、模型版本、参数与失败代码；随后逐层启用工具接口、专业 Skills、业务规则、物理校核、私有数据和领域 Harness，使用相应水利指标完成历史回放，并在现行业务流程继续负责运行的条件下开展实时并行验证。**有限业务写入和操作权限应依据任务结果、失败记录、人工干预与恢复表现逐步开放**。

1 核心判断：功能角色与证据可信度

要判断一个水利智能体工程是否具备继续推进和应用的条件，需要同时考察两个方面：一是系统在水利工作流程中实际承担哪些任务，二是现有资料能够在多大程度上证明这些任务的完成质量。**功能角色**用于说明系统参与业务的方式和后果，不是从低到高的成熟度等级；**证据可信度**用于说明任务结果经过了何种程度的检验，也不因论文发表、产品上线或系统部署而自动提高。两个维度共同支持工程决策：功能角色用于确定所需的数据、专业工具、人工职责和操作权限，证据可信度用于确定工程适合进入本地复现、历史回放、实时并行验证还是有限业务应用。**任务结果、失败记录和实际运行表现是判断应用成熟程度的主要依据**，论文、产品和部署信息用于说明技术来源与应用背景。

本速读版沿用完整版的口径：统计单位为公开证据条目，重复数据库记录和同一成果的不同版本已经合并；同一课题组、项目或系统形成的不同研究成果分别保留。因此，矩阵中的数量反映公开证据如何分布，不能直接代表独立 Agent、独立系统或部署项目数量。水利智能体的领域能力也不只来自模型本身，还来自稳定工具接口、专业 Skills、业务规则、物理校核、权限边界、监控和异常恢复共同形成的领域 Harness。

表 1.1: 水利智能体的四类功能角色

功能角色	判断依据	水利工作示例
信息与认知辅助	LLM 整理信息、形成预测、解释或建议，业务人员据此完成后续判断和操作	规程问答、资料检索、洪深识别、来水预测、异常解释
预定义工作流执行	业务步骤、工具和顺序已经确定，水利智能体补充参数、调用工具并汇总结果	数据准备、固定率定循环、既定预报流程、标准水力分析
动态工作流编排与方案综合	水利智能体根据任务和中间结果选择、组合或调整步骤，并比较模型或方案	跨模型诊断、多工具管网分析、模型–代码–校核循环、多目标方案综合
授权系统操作	水利智能体在预先批准的权限内写入业务或生产系统，改变运行状态并检查反馈	发出泵阀、闸门、调度、工艺或工单状态指令

表 1.2: 证据可信度及其支持的机构决策

证据可信度	现有资料	可以采取的下一步
功能主张	介绍概念、架构、产品或演示，提供系统功能与应用设想	纳入需求分析与技术观察
单场景验证	说明任务、数据、方法和结果，覆盖选定或受控案例	开展本地复现或小规模试验
可复核验证	提供明确指标、比较基线、重复试验、失败分析，或公开数据与代码	进入历史回放和受限业务试点
实际运行记录	记录真实运行的时长、负荷、失败、人工干预、典型事件和业务结果	根据任务后果与治理条件逐步扩大权限

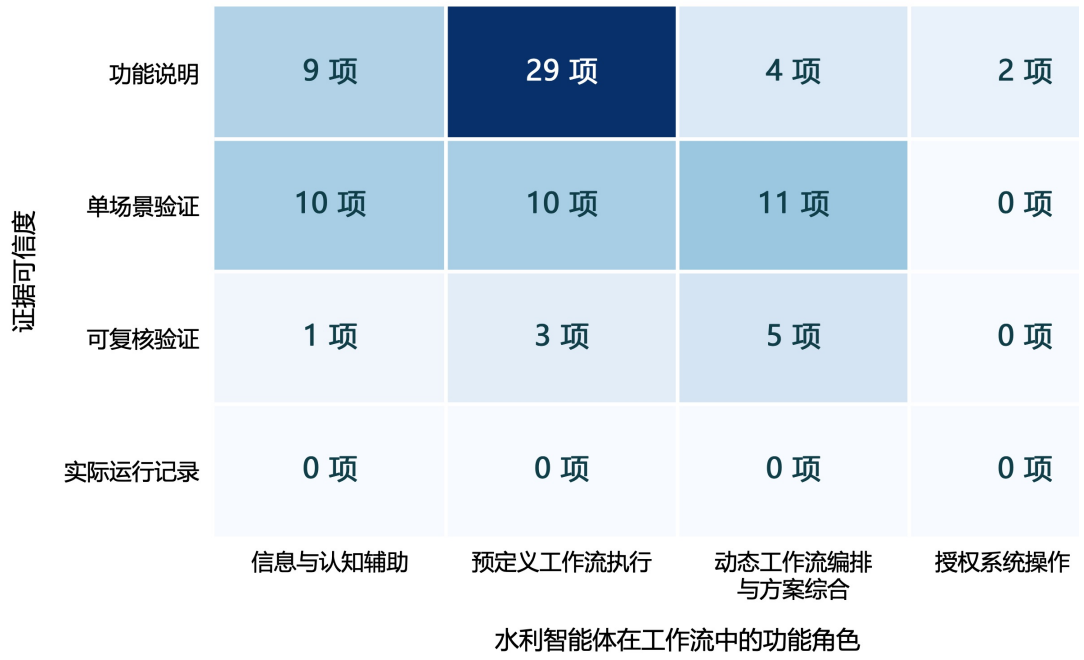


图 1.1: 资料在“功能角色 × 证据可信度”矩阵中的分布。

图 1.1 显示，预定义工作流执行共有 42 项证据条目，其中 29 项以功能主张为主；动态工作流编排与方案综合共有 20 项，其中 5 项提供了可复核结果。2 项授权系统操作资料集中介绍了系统功能，**后续评价需要补充可核查的实际运行结果**。现有资料主要覆盖功能主张、单场景验证和可复核验证，**实际运行记录是下一阶段最需要补充的证据**。

机构可先根据系统实际参与水利工作的方式确定功能角色，再依据证据可信度选择下一步：功能主张适合进入需求分析，单场景验证适合开展本地复现，可复核验证可以支持历史回放和受限业务试点，**实际运行记录则为扩大业务权限提供依据**。授权系统操作不是所有项目的必然终点，前三类功能角色同样能够形成水利业务价值；是否增加或保留 Agent 节点，应由其相对人工流程、传统算法或确定性程序产生的可复核增量决定。

2 六大场景现状

本章从水利机构选择应用场景的角度，依次说明各领域的当前进展、适合优先验证的工作、现阶段不宜由水利智能体承担的任务以及启动条件。图 2.1 按每项资料的主要服务领域统计分布，用于说明公开证据集中在哪些场景；**各场景的应用成熟程度还需结合任务结果和验证方式判断**。

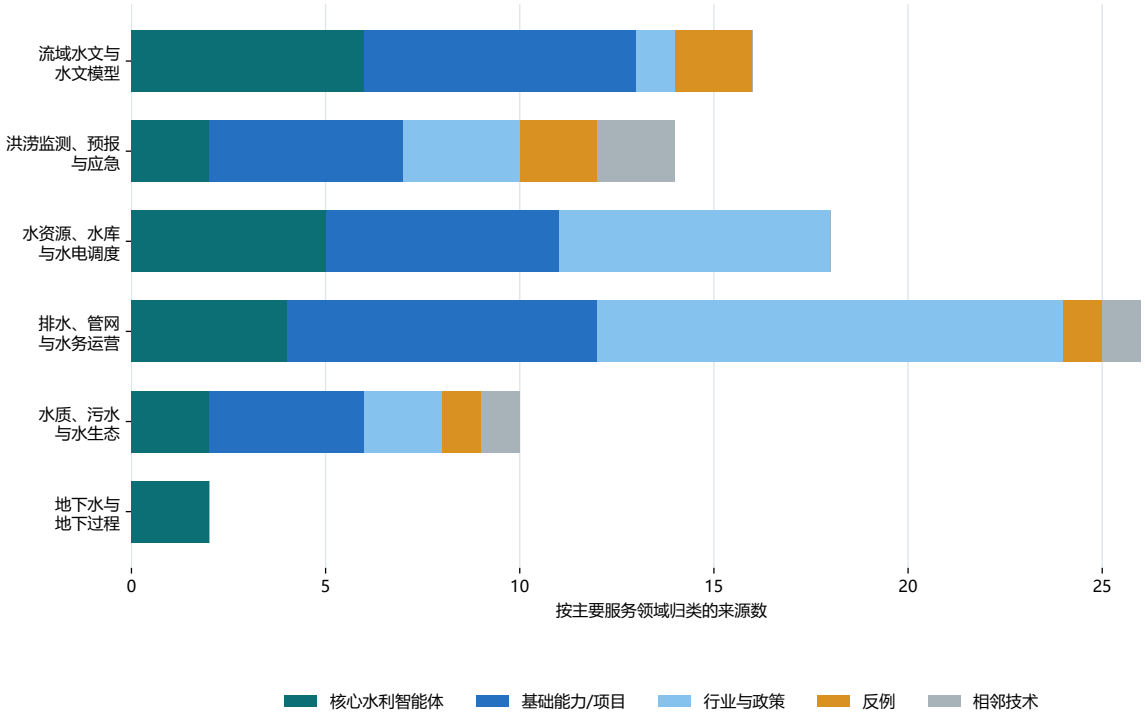


图 2.1: 监测资料在六个水利子领域中的分布与证据作用。

2.1 流域水文与水文模型

当前判断

流域建模是较早形成可复核结果的应用领域之一。水利智能体已经能够完成数据预处理、模型运行、实验状态保存、诊断分析和率定候选方案生成，**现阶段适合参与模型准备与分析**。模型结构选择、跨流域参数迁移和业务预报发布继续由水文专业人员负责。

适合优先验证

围绕**驱动数据准备、流域与时段配置、模型运行、固定率定循环、误差诊断和候选参数生成**开展试验。闭环率定和上下游诊断研究已经提供传统算法对照、消融或重复试验 [R09, R22]。

现阶段不宜承担

模型结构选择应结合流域机理和专业经验，单一流域获得的参数需要经过跨流域检验，业务预报则由水文人员复核签发。现有研究表明，语言模型提出的概念模型结构容易受提示方式影响，部分结果低于专业基线 [R06]。

启动条件

项目应明确记录数据来源、地理范围、时间尺度、预热期、参数范围和评价指标，并保留专业模型、传统优化器和独立观测作为对照。验收内容包括**水量平衡、水文过程特征、长时序运行稳定性和跨流域泛化表现**。

2.2 洪涝灾害监测、预报与应急

当前判断

现有案例主要用于洪水预报准备、模型组织、材料生成和事后复盘。水利智能体可以减少数据整理和脚本操作，并把预报员经验转化为可检查的工作步骤；**预报质量仍取决于降雨预报、模型结构和极端事件样本**。

适合优先验证

根据自然语言任务确定流域和时段，获取降雨、地形与测站数据，运行降雨–径流模型并生成报告；也可以把事件判断、方案选择和复核节点写成可执行流程，用于历史事件复盘 [R17, R57]。

现阶段不宜承担

面向公众的预警发布、应急响应启动和调度指令下达由相应防汛责任人员审核签发。水利智能体适合准备数据、组织模型和生成待审核材料，预报准确性仍按洪峰、峰现时间、漏报、误报和预见期评价。

启动条件

测试应覆盖**“观测—气象预报—水文模型—阈值—发布”完整链条**，分别评价降雨位置与强度、洪峰、峰现时间、漏报、误报和预见期。前端数据、事件判断和模型结果均设置独立检查点，并保留人工修改和签发记录。

2.3 水资源配置、水库与水电调度

当前判断

水利智能体目前主要承担数据查询、规则检索、模型调用和多方案比较，**适合用于计划编制与会商准备**。调度方案需要同时呈现来水与模型不确定性、工程约束、多方目标和任务后果，并由调度责任人员作出最终选择。

适合优先验证

组织**来水数据、调度规则、专业模型和优化器**，形成满足规则曲线、生态流量、机组条件和协议约束的候选方案，并说明供水、防洪、发电和生态目标之间的取舍 [R10, R35, R61]。

现阶段不宜承担

水库闸门、发电机组和跨区调水指令由具备相应授权的业务责任人签发。水电任务测试中，加入数据查询后，端到端成功率为 46%；这一结果适合用于识别流程问题和改进工具接口 [R61]。

启动条件

每个候选方案应报告**数据时点、来水与模型不确定性、工程和管理约束，以及目标冲突和敏感性**。专业调度模型负责计算，水利智能体负责组织方案与解释，业务责任人负责方案采纳和指令签发。

2.4 城市供排水与水务运营

当前判断

城市管网是专业工具与水利智能体结合证据较集中的领域，**适合从只读查询、模型场景构建、离线优化、报表和工单辅助开始**。进入业务系统前，机构需要建立可靠的资产身份映射、统一实时数据与模型时刻，并按职责划分写入权限。

适合优先验证

将操作人员的描述对应到 **GIS、SCADA、工单系统和水力模型中的资产**，调用 EPANET 或 SWMM 构建场景、比较压力与流量结果、开展离线优化并准备工单 [R01, R33, R38]。

现阶段不宜承担

泵阀和排水设施状态应在积累一段时间的实际运行记录后，再由机构评估相应的操作权限。资产匹配需要稳定且唯一的身份标识；专业模型可以识别水力上不可行的方案，节点和管段身份则需要单独核对 [R01]。

启动条件

机构应建立**稳定且唯一的资产 ID**，分离只读、模型运行、工单写入和设备控制接口，并定义工具输入类型、单位和失败代码。验收覆盖近似名称、监测缺失、通信故障和规则冲突，同时检查压力、流量、能耗、不可行方案以及错误命令的阻断情况。

2.5 水质、污水处理与水生态

当前判断

近期能够形成价值的任务包括**文献与规程检索、运行数据整理、特征筛选、异常解释和试验方案建议**。水质与工艺状态仍以多光谱仪器、在线传感器、质量平衡、成熟过程模型和现场复测为主要判断依据。

适合优先验证

利用文献知识筛选与工艺相关的监测变量，组织数据工具完成采样点布设和水质序列预测，并比较**传感器漂移、进水负荷变化和生化过程异常**等解释，提出复测或试验方案 [R13, R26]。

现阶段不宜承担

曝气、回流、污泥龄、药剂投加和出水路径调整由工艺责任人员依据过程数据、专业模型和现场复测决定。水华图像研究表明，缺少关键多光谱信息时，通用图像模型容易扩大识别范围 [R19]。

启动条件

机构应连续记录厂级进出水负荷、仪表质量、过程状态和人工操作，并保留质量平衡、过程模型与现场复测作为独立依据。评价指标包括**水质达标、假阳性、假阴性、诊断时间和过程约束**；工艺调整建议依次经过历史回放、实时并行验证和工艺责任人员批准。

2.6 地下水与地下过程

当前判断

现有研究表明，水利智能体可以把自然语言任务转化为地球物理工具配置，也可以生成、运行和修复地下水反演代码。**地下结构通常存在多种合理解释**，水文地质人员需要结合水位、地球物理、水化学和场地认识作出判断。

适合优先验证

组织多套反演方案，保存地层结构、边界条件、参数先验和模拟过程，比较不同解释对抽水影响或污染迁移预测的差异，并分析新增水位、地球物理或水化学观测的价值 [R08, R30]。

现阶段不宜承担

数值收敛说明参数组合满足计算条件，地下结构解释还需要结合多套概念模型和独立观测。监测布设、抽水安排和污染治理方案由水文地质人员综合替代解释与管理目标确定。

启动条件

项目应同时维护多个概念模型与地下结构解释，检查模型范围、补给、抽水、参数先验和观测权重。验收报告应包括**多场地表现、预测区间、替代解释，以及新增观测对具体管理目标不确定性的改善程度**。

3 五条行业洞察

以下五条洞察用于支持水利机构开展技术选型、项目验收和权限设置。每条洞察集中呈现结论、关键依据和对机构决策的意义，完整论证、逐项来源说明和扩展材料见完整版。洞察置信度评价跨资料结论的支持强度，与单条资料的证据可信度不同；判定综合考虑代表性资料的可核查程度、独立证据数量、跨场景一致性以及反例和资料缺口。

洞察一：专业模型承担计算与校核，Agent 承担任务理解、工具协同和路径组织，两者承担不同角色

关键依据：流域率定、洪水预报、供水管网和水质数据研究共同表明，**LLM 适合组织任务、调用工具、选择路径和解释过程，专业模型与确定性程序负责稳定的数值计算、硬规则和物理校核** [R01, R09, R17, R22, R26, R38]。

对机构决策的意义：首期投入可优先用于**封装现有数据、专业模型和确定性程序**，明确输入类型、单位、版本、失败代码和物理校核方式，再识别需要语义理解、动态选择、结果解释或异常处置的 Agent 节点。项目验收以批准的业务流程、传统算法、确定性程序和历史结果为比较基准。

证据说明：现有证据主要来自离线任务，可以支持工作流程自动化和决策辅助；生产系统操作还需要补充实际运行记录。置信度：强。

洞察二：水利业务流程、专业工具和结果校验条件共同限定水利智能体的应用上限

关键依据：标准化水力模型、模拟反馈和目标函数可以提供稳定结果；降雨位置偏差、关键光谱信息缺失和地下结构的多解性则会影响后续判断。专业观测、数值模型和独立校验共同构成水利智能体形成可靠结果的技术基础 [R01, R09, R17, R19, R30]。

对机构决策的意义：机构选择试点时，应同时检查三个条件：**业务知识能够转化为明确步骤，数据、模型和计算工具能够稳定响应，结果能够通过观测、物理约束或专业复核独立校验**。当输入输出明确、目标函数稳定、规则可完整形式化且现行方案已满足要求时，应优先改进确定性工具；只有语义理解、动态选择、异常处置或多工具协同形成可测瓶颈时，才优先引入 Agent 节点。

证据说明：该判断用于评估水利智能体所依赖的专业条件及其成熟程度。置信度：中等偏强。

洞察三：建模框架中数据与框架的匹配需求并未因引入 LLM/Agent 而消失，数据偏差与前置情境误判会在自动化流程中逐级传递

关键依据：洪水案例分别记录了工作流程完成情况和预报结果，并显示降雨位置偏差如何使后续模型没有产生洪水响应；另一项洪水预报研究显示，弱信号事件的前期判断会影响后续方案选择 [R17, R57, R60]。

对机构决策的意义：机构应沿**“观测与驱动数据—前置情境判断—模型或工具选择—业务结果”逐层设置检查点**，分别记录输入质量、流程完成情况和水利结果。缺少独立观测、外部校验或人工复核时，Agent 不能自行处理上游情境误判；项目验收使用洪峰、峰现时间、漏报、误报和物理约束等业务指标评价最终结果。

证据说明：直接水文证据来自少量流域和事件，现有资料支持在各处理环节设置独立检查。置信度：中等。

洞察四：水利智能体的功能发展速度快于实际应用经验的积累速度

关键依据：多模块管网分析、水文率定和水电任务已经形成单场景验证或可复核结果；接近业务写入和系统操作的公开资料主要介绍功能，较少记录运行时长、故障、人工接管和业务结果 [R01, R22, R33, R61, C18, C22]。

对机构决策的意义：原型进入生产系统前，机构应将**历史回放、实时并行验证和持续运行记录**分别设置为验收阶段。扩大写入或控制权限的依据应是本机构真实负荷下的失败、人工干预、恢复过程和业务结果，而不是模型版本、智能体数量或产品“上线”表述。

证据说明：该判断依据公开资料形成，反映目前可以核查的行业证据。置信度：强。

洞察五：将专家隐性经验转为可复核规则，是形成长期行业价值的重要路径

关键依据：现有案例分别把洪水制图的数据选择与地形修正、水文诊断规则、预报员的事件判断与方案选择，以及关键操作前的人工批准转化为可执行或可检查的流程 [R15, R17, R22, R57, R70, C22]。

对机构决策的意义：机构可系统梳理专家实际使用的**数据、阈值、例外情形、停机条件和签发规则**，并将其转化为版本明确、可以测试的工作规则。规则建设既有助于复用经验，也可以识别不同专家和部门之间需要协调的判断差异；但专家规则只是领域能力的一层，完整领域能力还包括时空数据上下文、专业工具接口、异常容错、任务基准、权限和责任边界。

证据说明：现有证据主要覆盖可重复工作流程，极端事件、地方经验和临场责任判断仍由业务负责人持续补充和维护。置信度：中等偏强。

4 可行方向与机构试点路径

现有资料支持水利机构**优先探索六个业务方向**：跨流域与跨模型的水文工作流程组织，多源观测、驱动数据与集合预报协同，水资源与水库多目标方案综合，城市水务的模型—资产—工单协同，水质、污水与水生态过程诊断，以及地下水反演、监测设计与管理支持。完整版进一步强调一个贯穿方向：**通用 Agent 与领域能力的分层验证**。这些方向均以专业模型、观测数据、业务规则、工具契约、Skills 和权限治理为基础，机构可通过**分阶段试点**形成适用于本单位的应用证据。

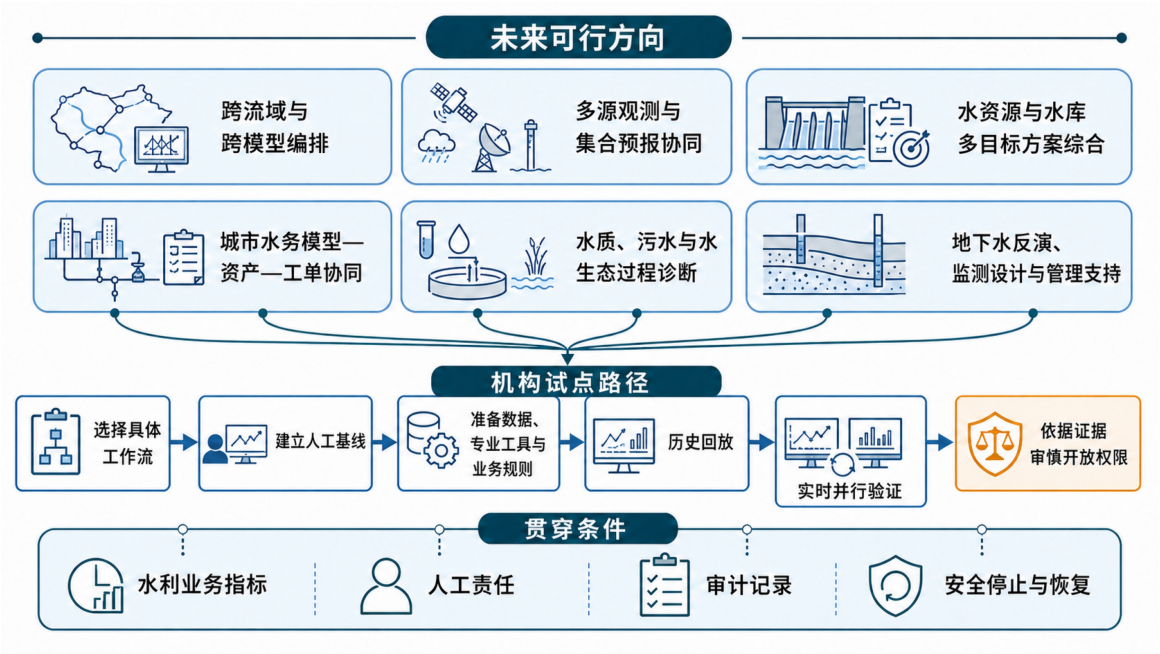


图 4.1: 水利智能体的可行发展方向、机构试点路径与贯穿条件。

选择一个可以明确验收的工作流程

适合启动的工作流程应具有**明确的业务负责人、可以回放的历史任务、能够独立计算的水利结果、失败后可以恢复的低后果环境，以及可比较的非 Agent 基线**。首批验证可选择水文模型数据准备与率定、洪水预报准备与事后复盘、管网场景构建与离线优化、规程检索或水质异常诊断。项目目标可对应缩短模型准备时间、减少配置错误或提高复盘一致性等可观察变化；若现行确定性程序已经能够稳定完成任务，应先证明 Agent 节点带来的净增益。

建立人工与非 Agent 基线。在接入 LLM 前，记录现行流程、传统算法或确定性程序的**耗时、返工、错误、人工干预和业务结果**。率定任务保留传统优化器与独立验证期；洪水任务报告洪峰、峰现时间、漏报、误报和预见期；管网任务记录压力、流量、能耗和不可行方案；水质任务记录达标、假阳性、假阴性和过程约束。

准备数据、工具、Skills 和规则。每个工具都应明确**输入字段、类型、单位、空间与时间基准、许可范围、输出模式、超时、失败代码和版本**。业务人员负责列出实际使用的数据、阈值、例外情形、停机条件、签发规则和冲突处理方法，并与模型接口、专业 Skills 和物理校核规则共同进行版本管理。

依次积累本机构证据。历史回放用于复现已知事件并建立错误基线；**实时并行验证**用于观察水利智能

体在当前数据和任务负荷下的表现，业务状态继续由现行流程负责。基准应支持逐层启用或关闭工具、Skills、规则、私有数据和领域模型，以定位性能增益来自哪一层。模型、提示、工具、知识库或工作规则更新后均应开展回归测试。

根据任务后果设置权限。首期使用**只读数据与离线模型**；达到预定验收要求后，再考虑工单、告警状态等有限业务写入。设备或调度操作进入测试前，应具备可以验证的**独立联锁、审批、反馈、停止和恢复机制**；性能下降或出现异常时，系统按照预案转回只读或人工流程。长期价值取决于领域资产能否形成可执行、可验证和可治理的 Harness，而不只取决于基础模型是否经过领域后训练。

5 证据说明与实际引用来源

本速读版的资料统计截止于 **2026 年 7 月 22 日**。主体证据包括 **70 项研究、22 项行业资料和 3 项政策或项目资料**，另有 6 项官方领域背景资料用于说明六个水利子领域的主要问题。资料来自学术数据库、预印本平台、行业与机构渠道以及政策和项目文件，并经过合并去重、范围审核和人工复核。

本报告主要讨论 LLM 实质参与水利工作流程的应用。纳入的功能包括任务分解、步骤组织、工具或模型调用、状态维护、验证诊断、方案比较、决策支持和系统操作。简单问答、文本抽取、分类、时序预测和普通 RAG 作为水利智能体的基础能力一并讨论；传统机器学习、深度学习、不含语言模型的智能体、多智能体强化学习和经典主体模拟，仅在它们作为工作流程组件、比较基线或局限性材料时纳入。

每个案例分别从**功能角色和证据可信度**两个维度判断。功能角色说明系统在水利工作流程中实际承担的任务和后果，不是成熟度等级；证据可信度说明现有任务、方法和结果接受了何种程度的检验，不评价 Agent 性能。矩阵统计单位为公开证据条目，不代表独立系统数量。本速读版列出支持核心判断、场景选择、行业洞察和行动建议的代表性来源；完整证据索引、详细检索方法、分类判定规则、洞察置信度判定和扩展论证见《水利行业智能体白皮书：现状、洞察与未来方向》完整版。

实际引用来源

[R09] Z. Zhu, Y. Tang, X. Tang, J. Zhang, C. Gao, S. Zhang, H. Xu, and T. Guan. “Large Language Models as Calibration Agents in Hydrological Modeling: Feasibility and Limitations”. In: *Geophysical Research Letters* (Jan. 24, 2026). DOI: 10.1029/2025gl120043.

[R17] S. Yan, M. Chen, Z. Li, Y. Wen, S. Zhu, M. Zhang, D. Liu, J. Cao, X. Chen, C. Deng, T. Yang, and Y. Hong. “AI Agent for Hydrologic Modeling: Definition, Development, and Application”. In: *Geophysical Research Letters* (July 4, 2026). DOI: 10.1029/2025gl119814.

[R22] Y. Zhao, Z. Li, L. Zhu, J. Jin, and J. B. Zhang. *LLM-Driven Diagnostic Reasoning for Distributed Hydrological Model Calibration*. Research Square. June 23, 2026. DOI: 10.21203/rs.3.rs-10106384/v1.

[R26] F. Lin, Z. Luo, B. Ma, Z. Zhang, K. Liu, X. Yu, B. Xu, and H. Zeng. “Water-MAS: A multi-agent LLM framework with instruction-data decoupling for smart water management”. In: *Water Research* (May 21, 2026). DOI: 10.1016/j.watres.2026.126163.

[R30] F. Ma, J. Chen, Z. Dai, F. Cai, and Y. Hu. “Autonomous inverse modeling of complex groundwater systems via a physics-integrated large language model multi-agent framework”. In: *Water Research* (Apr. 5, 2026). DOI: 10.1016/j.watres.2026.125886.

[R38] J. Wang, G. Fu, and D. A. Savić. “Leveraging large language models for automating water distribution network optimization.” In: *Water Research* (Sept. 1, 2025). DOI: 10.1016/j.watres.2025.124536.

[R01] T. Mu, Y. Wang, M. Huang, M. Yuan, D. Xue, W. Wang, H. Yang, J. Li, and B. Zhou. “WDS-Modality: A Physics-Informed Multi-Modal Agent Framework for Resilient Water Distribution System Assess-

ment Using Large Language Models without Fine-tuning". In: *Water Research* (Oct. 15, 2026). DOI: 10.1016/j.watres.2026.126384.

[R06] P. Schultze, D. Eythorsson, M. Clark, and J. Klaus. *Does AI Understand Hydrology? - Investigating AI recommended conceptual hydrological model setups*. Mar. 14, 2026. DOI: 10.5194/egusphere-egu26-8123.

[R57] Q. Yang et al. *HydroAgent: Formalizing Forecaster Expertise into Skill-Orchestrated Flood Forecasting Workflows*. May 2026. URL: https://zenodo.org/records/20644505 (访问日期 2026-07-22).

[R10] Southwest Forestry University and China Agricultural University. "A novel hybrid modeling-based artificial intelligence agent for water-food-ecology-environment-economy system trade-offs". In: *Journal of Hydrology* (Sept. 1, 2026). DOI: 10.1016/j.jhydrol.2026.135763.

[R35] G. He, J. Luo, F. Luo, X. Yang, X. Jing, and H. Cui. "IWMS-LLM: an intelligent water resources management system based on large language models". In: *Journal of Hydroinformatics* (Nov. 6, 2025). DOI: 10.2166/hydro.2025.130.

[R61] W. Luo, F. Zhang, L. Wang, S. Hu, B. Xu, and J. Zhao. *Improving LLM-Assisted Hydropower Operation Through Data Query Enhanced Agent*. 2026. DOI: 10.1007/978-981-95-4889-7_49.

[R33] J. Wang, G. Fu, and D. Savic. "EPANET-Agentic: A multi-agent system for natural language-controlled simulations of water distribution networks". In: *Water Research* (Jan. 20, 2026). DOI: 10.1016/j.watres.2026.125433.

[R13] S. Gu, S. Wang, R. Qiu, K. Li, J. M. Singh, J. Zhang, B. Ni, T. D. Waite, L. Ye, and H. Duan. "Knowledge-Based Feature Selection Substantially Enhances Data-Driven Wastewater Treatment Modeling". In: *Environmental Science & Technology* (July 12, 2026). DOI: 10.1021/acs.est.6c04963.

[R19] H. D. S. Narula. "Bloom or Bluff? Benchmarking Vision–Language Models Against Classical Machine Learning for Harmful Algal Bloom Detection from Satellite Imagery". In: *Remote Sensing* (July 2, 2026). DOI: 10.3390/rs18132147.

[R08] H. Chen. *A Generalizable Automated Geophysical Agent Workflow in Subsurface Hydrology*. Jan. 29, 2026. DOI: 10.22541/essoar.176336946.65126612/v2.

[R60] Z. Chen, E. A. Shamsabadi, S. Jiang, L. Shen, and D. Dias-da-Costa. "Integration of large vision language models for efficient post-disaster damage assessment and reporting". In: *Nature Communications* (Jan. 10, 2026). DOI: 10.1038/s41467-025-68216-z.

[C18] 百度智能云 and 深圳市环境水务集团. 深小水水务服务智能体与水利数字孪生知识平台. Apr. 1, 2025. URL: https://qianfan.cloud.baidu.com/qianfandev/topic/685814 (访问日期 2026-07-22).

[C22] Xylem Vue and Water Online. *Human-AI Integration Is Redefining Digital Water Management Operations*. July 20, 2026. URL: https://www.wateronline.com/doc/human-ai-integration-is-redefining-digital-water-management-operations-0001 (访问日期 2026-07-22).

[R15] Q. Yang. "Operational SAR flood mapping as a full-stack systems problem: an AI-enabled perspective". In: *Frontiers in Water* (July 10, 2026). DOI: 10.3389/frwa.2026.1871753.

[R70] M. Latifi, R. B. Zali, and D. Savić. "GenAI models for urban water systems: Opportunities, challenges and future directions". In: *Cambridge Prisms Water* (Jan. 1, 2025). DOI: 10.1017/wat.2025.10008.